

Objet : Choix de projets MSI / MSR – Candidature

Madame, Monsieur,

Étudiant ingénieur ICAM en cinquième année, actuellement en alternance chez Ratier, j'ai progressivement orienté mon intérêt vers des projets qui permettent de relier outils numériques, compréhension des systèmes et usage réel. Mon expérience en environnement industriel m'a appris que la pertinence d'une solution repose autant sur sa conception que sur sa capacité à être comprise, utilisée et maintenue dans le temps. C'est dans cette logique que je souhaite formuler mes choix de projets MSI / MSR.

Choix 1 : MSI Data Science / IA / Applications numériques

Je souhaite m'engager dans ce projet car il prolonge des initiatives personnelles que j'ai déjà menées en dehors du cadre académique. Avec des amis, j'ai co-développé GoBook, une application réalisée sur notre temps libre, de l'identification du besoin jusqu'à un produit fonctionnel. Ce projet m'a permis de travailler concrètement sur la structuration des données, la logique métier et la conception d'une application pensée pour l'utilisateur.

Cette expérience m'a donné envie d'aller plus loin dans l'exploitation des données. J'ai rapidement perçu l'intérêt que pourraient apporter la data science et l'intelligence artificielle pour enrichir une application existante et améliorer la pertinence des recommandations. Le projet MSI Data Science / IA représente pour moi une suite logique à ce travail : passer d'une application fonctionnelle à un système plus avancé, apportant une réelle valeur ajoutée.

Choix 2 : MSI Vision & informatique industrielle (drone)

Ce projet fait fortement écho à des expériences professionnelles que j'ai déjà menées. En entreprise, j'ai eu l'occasion de travailler sur des scans 3D d'éléments industriels, puis d'exploiter ces données pour réaliser de la modélisation 3D et de la rétro-conception. Ce travail m'a sensibilisé aux enjeux liés à la qualité de la donnée, à son interprétation et à sa transformation en information exploitable.

Dans cette continuité, l'association du drone et du traitement d'images me paraît particulièrement pertinente. Il s'agit ici aussi de partir d'une donnée brute issue du terrain, de la fiabiliser, puis de l'analyser pour en extraire une information utile à la prise de décision. Ce lien entre acquisition, traitement et exploitation rejoint directement mon expérience et mon intérêt pour les systèmes numériques appliqués à l'industrie.

Choix 3 : MSR IHM / Capteurs / Prototypage (projet « Cobien »)

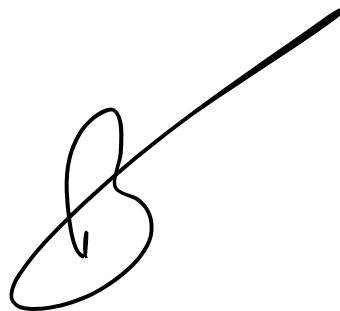
Ce projet est celui qui me touche le plus personnellement. L'idée de concevoir un système simple, capable à la fois de maintenir du lien et de détecter une absence d'activité, me parle profondément.

Au-delà de cette dimension humaine, ce projet correspond à ce que j'apprécie particulièrement en ingénierie : concevoir une interface compréhensible, intégrer des capteurs, tester, ajuster et s'assurer que le système fonctionne réellement dans la durée. Mon expérience en industrie m'a appris qu'un dispositif n'a de valeur que s'il est fiable et adapté à son utilisateur final, ce que je souhaite pleinement mettre en œuvre dans ce projet.

Motivé, impliqué et conscient des exigences associées à ces thématiques, je souhaite m'investir pleinement dans l'un de ces projets et contribuer activement à leur réussite. Je reste à votre disposition pour tout échange complémentaire.

Cordialement,

Emmanuel Barrieu

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' and 'B' followed by a long diagonal stroke.